

CareAnd 온톨로지 적용 — 2026-07-30 작업 정리

캐런(caren) 플랫폼의 매칭 엔진과 STT(케어일지 음성인식)에 온톨로지(Apache Jena Fuseki + SPARQL)를 도입한 하루치 작업 전체 기록. 대상 레포: careand-ai-service(FastAPI), careand-backend(Laravel).

1. 아키텍처 결정

- **엔진**: Apache Jena Fuseki. moai 프로젝트에서 이미 이 서버(gcloud-seoul-..., /root/caren와 /home/jesetech/moai가 물리적으로 같은 서버)에 Docker Hub 차단을 dnf installroot로 우회해 구축해둔 fuseki-base:jre21 로컬 이미지와 moai-fuseki 컨테이너가 있어 그대로 재사용.
- **배치**: 전용 컨테이너를 새로 띄우지 않고 moai-fuseki 컨테이너를 공유 — RAM 여유가 거의 없었음(당시 available 535Mi, swap 2Gi/3Gi 사용 중)이 결정적 이유. 같은 Fuseki 인스턴스 안에 caren이라는 별도 TDB2 데이터셋만 추가(/moai, /caren 공존). host network + --localhost 플래그로 이미 떠 있어 관리 API도 그대로 사용 가능.
- **파일 위치**: 처음엔 /root/caren/ontology/에 스키마-스크립트를 뒀으나, /root 최상위는 .gitignore로 전부 무시하는 화이트리스트 repo(설정파일/문서만 추적)라 커밋이 안 됨 → careand-ai-service/ontology/(그 레포 안)로 옮겨서 커밋.
- 참고용 전용 배포 파일(ontology/docker-compose.yml, ontology/Dockerfile)도 만들어둠 — 나중에 RAM이 확보되거나 다른 서버로 분리할 때 쓰는 용도, 지금은 실행 안 함.

2. 온톨로지 스키마 (careand-ai-service/ontology/care-domain.ttl)

네임스페이스 [http://caren.aiclaude.kr/ontology#\(care:\)](http://caren.aiclaude.kr/ontology#(care:)). 현재 271 트리플.

클래스: ServiceDomain, RequestMode, ActivityCategory, Disease, Specialty, Role (Guardian/Caregiver/Recipient 하위), GuardianIntent, CareTerm(HealthStatus/MentalStatus/LifeStatus 하위).

관계(ObjectProperty):

관계	도메인 → 레인지	용도
hasRequestMode	ServiceDomain → RequestMode	대리형/본인형 구분
requiresSpecialty	Disease → Specialty	질병-특기 매핑(매칭 feature)
broaderSpecialty	Specialty → Specialty(전이)	특기 상하위(예: 인지자극 ⊂ 치매케어)
aliasOf	Role → Role	역할 별칭(postpartum_client → guardian)
hasIntent	Guardian → GuardianIntent	가사요청자 구분(별도 Role 아님)
associatedTerm	Disease → CareTerm	질병별 연관 관찰 용어(STT 개인화용)

개체 규모: 서비스 도메인 6개(senior/nursing/housekeeping·living_support alias/postpartum/childcare/mental_care), 케어일지 활동분류 7개(_CATEGORY_LABEL과 1:1), 특기 7개, 질병 4개(치매/뇌졸중/당뇨/파킨슨병 — PoC 샘플, 실 DB 전수는 아님), **케어 관찰 용어(CareTerm) 36개**(건강상태 17 + 정신상태 10 + 생활상태 9 — 욕창·부종·섬망·배화·연하곤란·실금 등).

TTL은 Fuseki 내장 Jena riot 파서로 매 변경마다 문법 검증(riotcmd.riot --validate) 후 적재.

3. 매칭 엔진 통합 — ontology_match feature

목적: l2r.py의 특기 매칭이 질병-특기 문자열 완전일치만 봐서, "치매" 환자에게 "인지자극" 특기 보유자를 매칭 못 시키던 한계를 온톨로지 추론으로 보완.

- ontology.py(신규) — Fuseki SPARQL 클라이언트. stdlib urllib만 사용(신규 의존성 없음). related_specialty_labels()가 requiresSpecialty+broaderSpecialty 양방향 폐쇄로 관련 특기를 조회.

- l2r.py — FEATURE_NAMES에 ontology_match 추가(gender_match와 동일하게 L2R 전용, 결정적 rule_score()엔 영향 없음). subscores()에서 정확일치 없어도 온톨로지 근접매치를 0~1 점수로 반영, 없으면 기존 specialty_score로 조용히 폴백.

- main.py — 매칭 근거(reasons)에 "온톨로지 근접 특기: ..." 문구 추가.

배포: 커밋 835ef03 → careand-deploy ai.

4. 테스트 & 발견된 버그 (매칭)

/root/CAREAND-TEST-SCENARIO.md에 8개 케이스로 정리, 전부 실행 완료. 이 중 실제 운영 버그 2건을 테스트 도중 발견·수정:

버그 1 — Fuseki 장애 후 캐시 고착 (케이스4에서 발견)

moai-fuseki를 실제로 중지시켜 장애를 재현한 결과, 최초 구현(funcutils.lru_cache)이 다운타임 중 조회 실패(빈 결과)까지 캐시해버려서 Fuseki가 복구된 뒤에도 프로세스가 재시작되기 전까진 계속 폴백 상태로 굳어있는 버그를 발견(뇌졸중으로 재현). ontology.py를

수동 dict 캐시로 바꿔 성공한 조회(빈 결과 포함)만 캐시하고 실패는 캐시하지 않도록 수정 →

복구 즉시 정상화 확인. 커밋 c973946.

캐시 무효화 검증 (케이스5): TTL에 실제 콘텐츠(치매→정서지원 특기) 추가 → 재적재 →

reset_cache() 전엔 구 데이터 유지, 호출 후 신규 데이터 즉시 반영을 확인. 커밋 61219fc.

5. train_l2r.py 재학습 파이프라인 점검

재학습 표본 확인 결과 43개(양성 5개)로 지난 학습(2026-07-25)과 동일 — 최근 새 매칭 데이터가 안 쌓인 상태. 점검 중 **postpartum 도메인 학습 데이터 오염 버그** 발견:

build_dataset()이 모든 도메인을 senior_id 기준 recipient_features()에 넣고 있었는데, postpartum 요청은 senior_id가 NULL(비시니어 도메인, DB 마이그레이션 2026_06_12_100001)이라 diseases=[]/lat=lng=None인 가짜 행이 섞이던 버그. 게다가 /matching/postpartum은 애초에 l2r.py 파이프라인을 안 쓰고 별도 룰스코어러(_score_postpartum_caregiver)로 서빙되므로, 이 학습 데이터는 실제 쓰이지도 않는 곳에 노이즈만 보태고 있었음.

l2r.DOMAIN_WEIGHTS(실제 rule_score가 다루는 도메인)에 없는 도메인은 스킵하도록 수정 — 43→41 샘플(postpartum 2건 제외)로 정리. 커밋 bdbf99b. 정리된 데이터로 재학습해 model.joblib/meta.json 갱신(models/는 .gitignore 대상이라 커밋 불필요) — 표본이 여전히 임계(200/60) 미달이라 게이트오프 상태 유지, 라이브 매칭 동작엔 영향 없음.

6. STT 어휘 확장 — whisper hotwords 연동

동기: 케어일지 STT(faster-whisper) 인식률을 올리려면, "욕창"."섬망"."연하곤란" 같은 케어 전문용어를 사전에 힌트로 넘기는 게 효과적 — 온톨로지의 CareTerm 어휘(36개)를 그대로 whisper의 hotwords 파라미터로 활용.

- ontology.py에 care_term_vocabulary() 추가 — 전역 어휘 SPARQL 조회, 프로세스 생애주기 캐시(입력값 없는 전역 조회라 캐시 키 불필요), Fuseki 미가용 시 빈 결과 폴백.

- main.py /ai/voice/transcribe가 이 어휘집을 hotwords로 whisper에 전달. 빈 어휘여도

hotwords=None으로 기존과 동일하게 동작해 STT 가용성엔 영향 없음.

- 로컬 whisper(models/small-ct2)로 라이브러리 레벨 스모크 테스트 + 실제 엔드포인트 호출로 검증 완료.

배포: 커밋 1a26127 → careand-deploy ai.

장애 복원력 재확인(테스트 케이스8): moai-fuseki 중지 + careand-ai 재시작(콜드 캐시)

상태에서 STT-매칭 동시 호출 → 둘 다 200(어휘/온톨로지 근거만 빠짐). 복구 후 재시작 없이 바로 정상 어휘 재개 확인(버그1 수정 덕분).

7. 환자별 맞춤 STT 어휘 — API 계약 확장

설계 검토: 기존 코드 컨벤션(summarizeCareLog가 이미 diseases를 인라인으로 넘기던 방식, /ai/match/recommend의 senior: dict 패턴)을 그대로 따라, ID 기반 조회가 아니라 호출 시점에 이미 로드된 데이터를 그대로 실어 보내는 방식으로 결정. nursing_patients도 seniors와 동일한 diseases 컬럼을 가져서 필드 하나로 두 도메인을 커버.

- TranscribeRequest.diseases: list[str] = [] (옵션, 하위호환) 추가.
- ontology.py에 associated_term_labels() 추가 — 질병별 associatedTerm 연관 용어 조회,

전역 어휘와 합집합(교체 아님 — 진단명에 없는 증상도 여전히 인식돼야 하므로, 지금

어휘 규모(36개)에서는 좁혀도 실익이 없고 놓치는 위험만 있음).

- AIService::transcribe()에 diseases 파라미터 추가.

배포: ai-service 커밋 72ac820, backend 커밋 555ade5 → 양쪽 다 careand-deploy.

8. 이 과정에서 발견·수정한 별개 버그 2건

계약 확장을 실제로 배선하다가 발견한, 온톨로지와 무관한 기존 버그들:

버그 A — ProcessVoiceLogJob의 nursing/postpartum 처리 실패

\$session->match->request->senior를 하드코딩 참조하고 있어서, senior_id가 NULL인 비시니어 도메인(nursing/postpartum/housekeeping) 음성일지는 LLM 요약 단계에서 null 속성 접근으로 예외가 나 **항상 status=failed로 죽고 있었음**(실제 운영 버그). MatchRequest::recipientFeatures()/recipientName()(이미 GenerateMatchCandidatesJob 이 쓰는 검증된 도메인 추상화)로 교체해 수정. backend 커밋 555ade5.

버그 B — SeniorController에만 빠진 삭제 가드

버그 A를 검증하던 중 postpartum_clients id=3이 소프트 삭제됐는데도 match_request id=24(status matched, 실제 확정된 매칭 존재)가 계속 그걸 참조하는 고아 데이터를 발견. 조사 결과 앱 코드엔 이 삭제를 유발하는 경로가 없어(컨트롤러 destroy 메서드 자체가 없음) 수동 테스트 데이터 정리 흔적으로 판단, 데이터는 그대로 두기로 함. 대신 같은 문제가

시니어 도메인에서도 날 수 있는지 확인했더니, NursingPatientController/ServiceAddressController엔 이미 있는 **"진행 중인 매칭 있으면 삭제 차단" 가드가 SeniorController::destroy()에만 빠져있었음** — 기존 두 컨트롤러와 동일한 패턴

(whereIn('status',['open','matching','matched'])->exists() → 422 HAS_ACTIVE_REQUEST)으로 통일. backend 커밋 3e518fd.

(postpartum/child/mental_care 도메인은 애초에 삭제 API 자체가 없어 지금 막을 대상이 없음 — 나중에 삭제 기능이 생기면 그때 같은 패턴을 넣으면 됨.)

9. 배포 이력 요약

careand-ai-service (careand-deploy ai, 총 6회):

835ef03 feat(matching): 온톨로지 기반 특기 매칭 feature(ontology_match) 추가
c973946 fix(ontology): Fuseki 장애 결과를 캐시하지 않도록 수정
61219fc feat(ontology): 치매 requiresSpecialty에 정서지원 특기 추가
bdbf99b fix(l2r): 학습 데이터에서 postpartum 도메인 요청 제외
1a26127 feat(stt): 온톨로지케어 용어 어휘집을 whisper hotwords로 연동
72ac820 feat(stt): TranscribeRequest에 diseases 필드 추가해 STT 어휘 개인화

careand-backend (careand-deploy backend, 총 2회, 마이그레이션 없음):

555ade5 fix(voice-log): 도메인별 대상자 추상화로 nursing/postpartum 음성일지 처리 버그 수정
3e518fd fix(senior): 진행 중인 매칭 요청 있으면 삭제 차단

모든 배포 후 health check 통과, 양쪽 레포 워킹트리 깨끗한 상태.

10. 남은 작업

- train_l2r.py 재학습해도 표본(41/4)이 임계(200/60)에 크게 못 미쳐 ontology_match가 아직 실제 랭킹엔 영향 없음(근거 문구로만 노출) — 표본이 쌓이면 자동으로 활성화됨
- TTL의 질병/특기는 PoC 샘플(4개 질병) 수준 — 실 DB diseases/specialties 컬럼 값 전수로 확장 필요
- STT 개인화(diseases 필드)·nursing 버그 수정은 아직 CAREAND-TEST-SCENARIO.md에 케이스로 안 남김
- postpartum/child/mental_care 도메인 삭제 API 자체가 없음(별도 기능 개발 필요 시 논의)

11. 관련 문서

- 테스트 시나리오 전체(8케이스, 재현 커맨드 포함): /root/CAREAND-TEST-SCENARIO.md
- 온톨로지 스키마/배포 스크립트: careand-ai-service/ontology/
(care-domain.ttl, setup-caren-dataset.sh, 참고용 docker-compose.yml/Dockerfile)